

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

- **Nombre del estudiante:** Anthony José Yaguana Pérez
- **Técnica de IA:** Sistemas híbridos
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo combinan los sistemas híbridos múltiples técnicas de IA?

Matriz de extracción:

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	[1]	2025	IEEE Xplore	IA Híbrida (Razonamiento Simbólico + Embeddings de Grafos de Conocimiento)	Opacidad y falta de interpretabilidad en modelos de IA para decisiones clínicas.	Introducir el marco TrustKG para mejorar la confiabilidad y claridad en la predicción de recaídas.	Experimental: Evaluación empírica de sistemas VISE y HealthCare AI.	Dataset sintético de Cáncer de Pulmón (SLC KG).	Mejora en precisión predictiva (Hits@K y MRR) y generación de explicaciones en lenguaje natural.	Fragmentación de datos, altos costos computacionales y evolución constante del conocimiento.	Marco para integrar conocimiento experto (simbólico) con datos numéricos.
2	[2]	2022	Scielo	Revisión de ML, Lógica Difusa, Redes Neuronales y Sistemas Basados en Conocimiento.	Creciente demanda energética y necesidad de reducir el impacto ambiental en Ecuador.	Analizar el uso de la IA para optimizar la gestión y ahorro de energía en sectores clave del país.	Cualitativa : Indagación documental bibliográfica y análisis de contenido.	Contexto energético nacional (residencial, comercial e industrial).	La IA permite el monitoreo predictivo y diagnóstico de fallas; los sistemas híbridos son más eficientes.	Dependencia de la calidad y disponibilidad de la información documental previa.	Identificación de la IA como motor de sostenibilidad en recursos estratégicos.
3	[3]	2025	Scopus, IEEE Xplore.	ML (SVM, RF), Deep Learning (CNN, LSTM) y GenAI.	Evasión de malware ofuscado ante métodos de detección tradicionales.	Ofrecer una revisión exhaustiva de una década de técnicas de detección en múltiples plataformas.	Revisión sistemática bajo el protocolo PRISMA (76 enfoques sintetizados).	Diversas plataformas: Windows, Android, IoT y Web.	El análisis híbrido es la solución más robusta; la IA permite defensas adaptativas en tiempo real.	Dificultad para cubrir todas las rutas de ejecución y alto costo computacional en modelos DL.	Mapeo de la evolución de técnicas y propuesta de marcos basados en gemelos digitales.

4	[4]	2025	Revista Aibi (U. de Santander)	IA Híbrida (Ensamble de RF, GBM, SVM + Red Neuronal MLP).	Vulnerabilidades y fraudes (intercepción, manipulación) en redes de fibra óptica.	Desarrollar un modelo híbrido para mejorar la precisión en la clasificación de usuarios fraudulentos.	Cuantitativa: Diseño experimental de procesamiento y validación técnica.	10,403 registros de una empresa de telecomunicaciones en Colombia.	El modelo alcanzó un 91.4% de precisión, reduciendo significativamente los falsos negativos.	Centrado en un contexto regional específico de telecomunicaciones.	Confirmación de que la combinación de modelos optimiza la protección de ingresos.
5	[5]	2025	Scopus, Web, IEEE Xplore	ML, Deep Learning, NLP y Sistemas Adaptativos.	Desconexión entre habilidades académicas y requerimientos de la Industria 4.0.	Explorar tendencias, tecnologías y brechas en modelos de aprendizaje híbrido asistidos por IA.	Revisión sistemática cualitativa y analítica (PRISMA 2020).	Literatura científica global (2020-2025).	Propuesta del modelo AI-HALM para personalización educativa y evaluación por competencias.	Muestra pequeña (n=17) y baja producción investigativa en América Latina.	Base teórica para alinear la formación técnica con la Educación 5.0.

Síntesis:

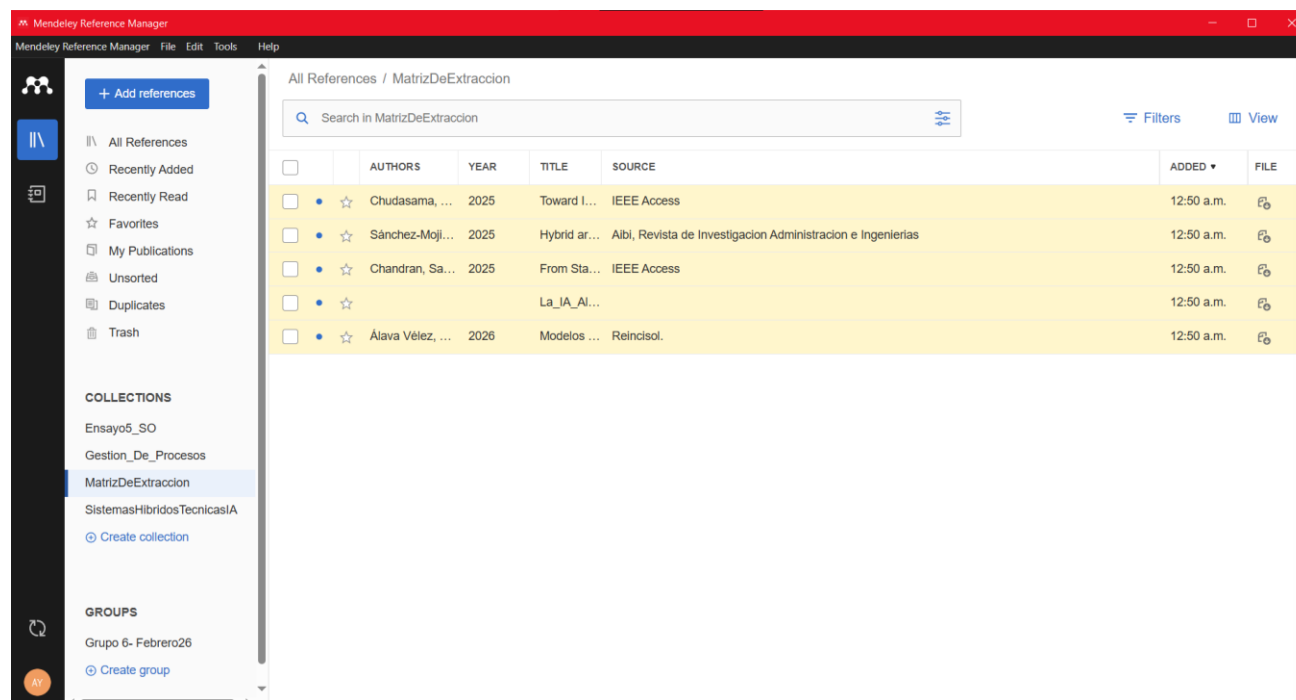
- **Sinergia de capacidades:** Estos sistemas permiten combinar la precisión de modelos numéricos con la interpretabilidad de métodos simbólicos, produciendo resultados que son tanto exactos como transparentes para el usuario humano [1].
- **Superioridad en el rendimiento:** Se ha demostrado empíricamente que los modelos híbridos superan a las técnicas independientes en diversos campos, logrando mayores tasas de precisión y reduciendo errores (falsos positivos y negativos) [2].
- **Versatilidad de aplicación:** Se implementan en áreas críticas como la ciberseguridad (detección de malware ofuscado), la medicina (predicción de recaídas de cáncer), la eficiencia energética (diagnóstico de fallas en centrales), la detección de fraudes en telecomunicaciones y la educación técnica personalizada [3], [5].
- **Balance entre eficiencia y costo:** Aunque pueden demandar mayor poder computacional, las soluciones híbridas buscan un equilibrio óptimo entre la eficiencia operativa y la precisión del modelo [4].

Respuesta a la pregunta de investigación:

Los sistemas híbridos emplean diversas arquitecturas y estrategias para integrar múltiples técnicas de IA:

- **Arquitectura de niveles (Meta-modelado):** En este enfoque, se utilizan modelos base independientes (como Random Forest, Gradient Boosting o SVM) para generar predicciones iniciales. Estas predicciones se recopilan y se utilizan como entrada para un meta-modelo, generalmente una Red Neuronal (como el Perceptrón Multicapa o MLP), que aprende a combinar los resultados de los modelos base para optimizar la clasificación final [1].
- **Integración Neuro-Simbólica:** Esta técnica combina el razonamiento simbólico (basado en reglas lógicas y Grafos de Conocimiento) con el aprendizaje inductivo (numérico, ML o Deep Learning). El componente simbólico proporciona conocimiento de dominio y contexto, mientras que el componente numérico mejora la precisión predictiva al procesar datos en espacios vectoriales de baja dimensionalidad [2].
- **Extracción Híbrida de Características:** Los sistemas combinan técnicas de análisis para alimentar a la IA con datos de distinta naturaleza. Por ejemplo, en ciberseguridad, se integran características estáticas (estructura del código, permisos) con características dinámicas extraídas durante la ejecución en tiempo real (uso de CPU, tráfico de red, llamadas a la API), permitiendo que los modelos de ML/DL identifiquen patrones más complejos [3].
- **Fusión Multimodal y Modelos Generativos:** Algunos sistemas avanzados integran motores de IA Generativa (como LLMs o GANs) con modelos estadísticos tradicionales. Por ejemplo, se pueden usar LLMs para de-ofuscar código o generar descripciones en lenguaje natural de las reglas lógicas extraídas, mientras que las GANs simulan patrones de ataque para robustecer el entrenamiento de otros modelos de detección [4].
- **Esquemas de Votación y Ensamble:** Se emplean esquemas como el "voto mayoritario", donde la salida final del sistema híbrido se decide combinando las clasificaciones de diversos algoritmos supervisados y redes neuronales, lo que ayuda a mitigar las debilidades de un modelo específico frente a datos atípicos [5].

Evidencia del trabajo realizado:



Referencias Bibliográficas:

- [1] S. Chandran, S. R. Syam, S. Sankaran, T. Pandey, y K. Achuthan, "From Static to AI-Driven Detection: A Comprehensive Review of Obfuscated Malware Techniques," IEEE Access, 12 mar. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3550781.
- [2] V. S. Solis-Mora y D. F. Gruezo-Valencia, "La Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la eficiencia energética en el Ecuador," Dominio de las Ciencias, vol. 8, n.º 2, pp. 600-621, abr.-jun. 2022, doi: 10.23857/dc.v8i2.2665.
- [3] K. Y. Sánchez-Mojica y M. López-Nuñez, "Modelo de inteligencia artificial híbrido para el perfilamiento de usuarios como estrategia de detección de fraudes en redes de fibra óptica," Corporación Universitaria Minuto de Dios, 1 ene. 2025.
- [4] C. E. Álava Vélez, A. A. Gonzales Vega, E. L. Añapa Cedeño, y M. D. González Perlaza, "Modelos educativos híbridos basados en IA para la formación técnica y profesional: una revisión sistemática con enfoque PRISMA," Reincisol, vol. 5, n.º 9, p. 1508, abr. 2026, doi: 10.59282/reincisol.V5(9)1508.
- [5] Y. Chudasama, H. Huang, D. Purohit, y M.-E. Vidal, "Toward Interpretable Hybrid AI: Integrating Knowledge Graphs and Symbolic Reasoning in Medicine," IEEE Access, 13 ene. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3529133.